

Chapter 2: Geometría del Perfil y Momentos de Cabeceo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 35-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. NOMENCLATURA DEL PERFIL ALAR

Un perfil aerodinámico se define por su cuerda media, línea de curvatura media y distribución de espesores:

- Línea de Cuerda: Línea recta que une el centro del borde de ataque con el borde de salida. La longitud es la cuerda c.
- Línea de Curvatura Media (Mean Camber Line): Lugar geométrico de los puntos equidistantes del extradós y del intradós. Si coincide con la cuerda, el perfil es simétrico.
- Ángulo de Ataque (AoA / alpha): Ángulo formado entre la línea de cuerda del perfil y la dirección del viento relativo no perturbado.
- Ángulo de Calaje (Angle of Incidence): Ángulo agudo entre la cuerda del ala y el eje longitudinal de referencia del fuselaje. Es un ángulo constructivo fijo.

2. CENTRO DE PRESIONES VS CENTRO AERODINÁMICO

Característica	Centro de Presiones (CP)	Centro Aerodinámico (AC)
Definición	Punto de aplicación del vector sustentación resultante	Punto respecto al cual el momento de cabeceo es constante
Posición Subsonica	Aproximadamente 30% - 60% de la cuerda	Aproximadamente 25% de la cuerda (c/4)
Variación con AoA	Se desplaza hacia ADELANTE al aumentar AoA	NO SE MUEVE con variaciones de AoA (en subsónico)
Efecto en Estabilidad	Inestable: crea momento de encabritado al subir AoA	Punto neutro aerodinámico del perfil

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): CP vs AC en Examen

Regla 1 (AC): Si la pregunta menciona 'momento de cabeceo constante independiente del ángulo de ataque' o '25% de la cuerda subsónica', la respuesta SIEMPRE es el Centro Aerodinámico (AC). Regla 2 (CP): Si la pregunta menciona 'punto donde actúa la fuerza aerodinámica resultante' o 'se desplaza hacia adelante al aumentar el ángulo de ataque en perfiles convexos', la respuesta es el Centro de Presiones (CP). Regla 3 (Perfil Simétrico): En un perfil 100% simétrico, el CP coincide exactamente con el AC al 25% de la cuerda y no se mueve con el ángulo de ataque normal.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Movimiento del Centro de Presiones (ECQB)

Al aumentar el ángulo de ataque de un perfil con curvatura positiva dentro del rango normal:

- [A]: El Centro de Presiones se desplaza hacia atrás.
- [B]: El Centro de Presiones se desplaza hacia adelante. (CORRECTA)
- [C]: El Centro Aerodinámico se desplaza hacia el 50% de la cuerda.

- [D]: El Centro de Presiones y el Centro Aerodinámico se mantienen inmóviles.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En un perfil asimétrico convencional, al aumentar el ángulo de ataque el pico de depresión en el extradós se concentra más cerca del borde de ataque, desplazando el CP hacia adelante (inestabilidad de cabeceo). El AC permanece fijo al 25%. Opción B correcta.